



YOUR LOGO



工业工程：让系统更高效

汇报人：卢于欣

2025.04.26

目录

C O N T E N T S



跨界之旅：从化学
到工业工程



职业发展：“数据
菜鸟”到业务负责
人



实战案例：工业工
程的“高光时刻”



工业工程 VS AI



YOUR LOGO

01

跨界之旅：从化学到工业工程

从化学到工业工程



应用化学

核心学科：无机/有机/物理/分析化学、化学实验技术（合成、表征）、化学工程原理（反应器设计）、化工安全与工艺优化

就业方向：化学研发工程师、环境监测工程师、质量控制专员、食品/药品安全顾问等



工业工程

核心学科：运筹学（线性规划、动态规划）、统计学与概率论、生产系统与供应链管理、质量管理与流程优化

就业方向：工业工程师/流程优化师、供应链管理师、数据分析师/运筹优化专家、智能制造项目经理



YOUR LOGO

02

职业发展：“数据菜鸟”到业务负责人

职业轨迹



滴滴出行

运营策略分析



携程

酒店定价



字节跳动

产品分析



腾讯

商业化分析



YOUR LOGO

03

**实战案例：工业工程
的“高光时刻”**

案例1：携程酒店定价—博弈中的最优解



项目背景与目标

携程酒店业务面临收益与用户体验平衡问题，需要通过精准定价提升收益。



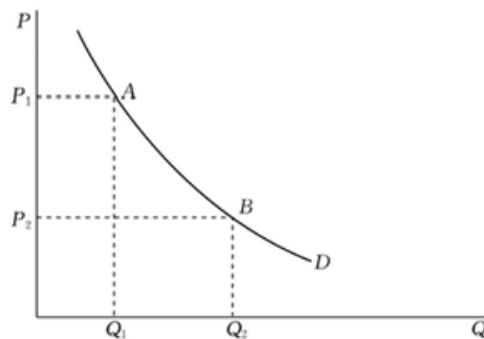
项目挑战

- 如何量化“价格弹性”？
- 如何避免价格歧视引发的用户投诉？



工业工程武器库

- 收益管理：结合消费历史、搜索行为等，预测用户点击率、转化率等，最大化ROI；
- 搭建AB实验系统：设计多种分流方式，通过假设检验，验证定价策略效果；
- 因果推断：用PSM（倾向得分匹配）模型，剔除混淆变量，精准评估价格策略的真实效果；
- 动态博弈：设计“价格试探”机制，结合实时供需数据调整折扣力度



案例2：腾讯社交影响力模型



项目背景与目标

在手Q社交场景，业务希望能引爆一些活动传播。通过优化传播策略，提升活动效果。



技术深渊

用户过亿，关系网复杂，构图难；
平衡“传播意愿”与“社交影响力”，但两者常矛盾



破局之道

分治策略：用社区发现模型拆解网络，逐个击破；
贪婪算法：牺牲精度，找局部最优解；
组合优化：设计“边际收益优先”规则



成果与影响

项目实施后，传播效率提升了X%，显著降低了传播成本。



YOUR LOGO

04

工业工程 VS AI

AI的回答

跨界设计：多领域融合

工业工程融合经济、心理、技术等多领域知识，提供综合解决方案。
例如在智能交通系统中，融合交通工程、心理学和信息技术，优化出行体验。



人性化平衡：效率与体验兼顾

工业工程注重在算法效率与用户体验之间找到平衡，避免过度追求效率而忽视用户感受。
例如在电商推荐系统中，优化算法同时考虑用户满意度和推荐效果。



人机指挥家：AI与人类协作

工业工程师作为“人机指挥家”，让AI处理数据，人类负责决策，发挥各自优势。
例如在医疗诊断中，AI辅助医生分析数据，医生根据经验做出最终诊断。



●● 打不过就加入

不会用DS的数据分析师
不是好的数据分析师

-- 当前 ppt 由 AI 生成



YOUR LOGO



谢谢大家

—— 工业工程师不是知道所有答案的人，而是最擅长找到答案的人。